

Решение

Задача 11.1

Часть Теоретическая.

На рисунке изображены силы, действующие на весы с подвешенным грузом. Силу тяжести самих весов можно приложить к их центру тяжести. Условия равновесия весов имеют вид

$$Fl \cos(\alpha_0 + \varphi) = Ma \sin \varphi = \mu \sin \varphi \quad (1)$$

Используя формулу для косинуса суммы,

$$Fl(\cos \alpha_0 \cos \varphi - \sin \alpha_0 \sin \varphi) = \mu \sin \varphi$$

$$Fl(\cos \alpha_0 \cdot \operatorname{ctg} \varphi - \sin \alpha_0) = \mu$$

эту формулу можно преобразовать к виду

$$\operatorname{ctg} \varphi = \frac{Fl \cos \alpha_0 - \mu}{Fl \cos \alpha_0} = \operatorname{tg} \alpha_0 + \frac{\mu}{Fl \cos \alpha_0} \quad (2)$$

Эта формула допускает простую экспериментальную проверку. Необходимо измерить зависимость угла отклонения весов от числа подвешенных скрепок N . Тогда зависимость угла отклонения от N^{-1} должна быть линейна. Причем коэффициент наклона ее должен возрастать при уменьшении угла между спицами (т.к. при увеличении этого угла опускается центр масс спиц).

Самый простой вид формула (2) приобретает при $\alpha_0 = 0$, т.е. когда спица, на которую действует измеряемая сила, в положении равновесия расположена горизонтально. В этом случае связь между силой и углом отклонения имеет вид:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{l}{\mu} F \quad (3)$$

Наиболее простой способ измерения угла отклонения – по смещению спицы, измеренному по линейке, которая расположена перпендикулярно спице в положении равновесия. Тогда

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\Delta x}{l_0}. \quad (4)$$

Часть 1. Градуировка и чувствительность.

В таблице приведены результаты измерений отклонения от числа подвешенных скрепок для двух примерно симметричных весов – с углом близким к прямому и углом близки к развернутому. Там же приведены расчетные данные, необходимые для проверки соотношения (2).

N	N^{-1}	«прямой» угол			«развернутый» угол		
		Δx , см	$\operatorname{tg} \varphi$	$\operatorname{ctg} \varphi$	Δx , см	$\operatorname{tg} \varphi$	$\operatorname{ctg} \varphi$
0		0,0	0,000		0,0	0,000	
1	1,000	1,3	0,052	19,231	2,5	0,114	8,800
2	0,500	2,4	0,096	10,417	4,6	0,209	4,783
3	0,333	3,5	0,140	7,143	6,1	0,277	3,607
4	0,250	4,6	0,184	5,435	7,8	0,355	2,821
5	0,200	5,3	0,212	4,717	9,4	0,427	2,340
6	0,167	6,0	0,240	4,167	11,2	0,509	1,964
7	0,143	6,7	0,268	3,731	12,6	0,573	1,746
8	0,125	7,3	0,292	3,425			
9	0,111	7,8	0,312	3,205			
10	0,100	8,4	0,336	2,976			

На рисунках показаны полученные зависимости. Графики однозначно свидетельствуют о выполнимости соотношения (2): - обратная зависимость линейна; - коэффициенты наклона для разных углов между спицами соответствуют приведенным соотношениям.

$\operatorname{ctg} \varphi$

Естественно, чувствительность весов возрастает при увеличении угла между спицами, но при этом уменьшается диапазон измерения.

Часть 2. Закон Архимеда.

Для проверки закона Архимеда и измерения массы скрепки удобнее использовать оптимальную схему с горизонтальным плечом. К одному из плеч подвешивается гвоздь, ко второму такой кусок пластилина, чтобы уравновесить гвоздь и расположить первое плечо горизонтально.

Далее необходимо провести две серии измерений зависимости угла отклонения от числа подвешенных скрепок: первая без воды, вторая с погружением в воду. Обе зависимости оказываются линейными (коэффициенты наклона которых зависят угла между спицами, точек подвеса и т.д.)

По изменению коэффициента наклона можно определить массу одной скрепки, которая оказывается равной примерно 0,3 г.

Части 3 и 4 Выполняются аналогично. Результаты сильно зависят от конструкции, кроме того, возможны различные варианты установок – в любом случае оценивание таких работ требует внимательного рассмотрения!





